

Informatikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 9G	Name	Datum
<i>Daten und Codierung</i>			
Punktzahl: von 52 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

1. Grundbegriffe der Codierung

(11 BE)

- Nenne** die Anzahl der Zustände, die ein einzelnes Bit annehmen kann. Gib ausserdem an, aus wie vielen Bit ein Byte besteht. (2 BE)
- Ein Speicherplatz besteht aus genau 4 Bit (siehe Raster).

--	--	--	--

Gib an, wie viele verschiedene Werte sich mit 4 Bit darstellen lassen. Gib auch die grösste Dezimalzahl an, die in 4 Bit passt. (2 BE)

- Ordne** jeder Binaerzahl ihren Dezimalwert zu. Schreibe hinter jede Binaerzahl die passende Zahl.
0101 = ____ 1010 = ____ 1100 = ____ 0111 = ____ (4 BE)
- Ueber jedem Bit eines Bytes steht sein Stellenwert.

128	64	32	16	8	4	2	1

Lies aus dem Raster ab: Welchen Stellenwert hat das Bit ganz links? Welchen Stellenwert hat das vierte Bit von links? Welchen Stellenwert hat das Bit ganz rechts? (3 BE)

2. Zwischen Binaer und Dezimal umrechnen

(7 BE)

- Gegeben ist die Binaerzahl im Raster.

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	1	0	1	0	1

Berechne den Dezimalwert dieser Binaerzahl. Notiere deinen Rechenweg. (3 BE)

- Wandle die Dezimalzahl 77 in eine Binaerzahl um. Nutze das fortgesetzte Halbieren.

128	64	32	16	8	4	2	1

Bestimme die Binaerdarstellung von 77 und trage sie in das Raster ein. (4 BE)

3. Text codieren mit ASCII

(7 BE)

- Im ASCII-Code hat jeder Grossbuchstabe eine Zahl. Es gilt: A = 65, und die Buchstaben folgen lueckenlos (B = 66, C = 67, ...). Ein Geheimwort wurde so codiert:
82 71 66

Analysiere die Codefolge und schreibe das zugehoerige Wort auf. (3 BE)

- Das Wort BYTE soll im ASCII-Code dargestellt werden (Y = 89, T = 84, E = 69).

Stelle das Wort BYTE als Folge von ASCII-Zahlen dar. Gib zusaetzlich an, wie viele Bit das Wort belegt, wenn jedes Zeichen 1 Byte braucht. (4 BE)

4. Hexadezimal und Farbcodes

(6 BE)

- a. Hexadezimalzahlen nutzen die Ziffern 0-9 und die Buchstaben A-F (A = 10, B = 11, ..., F = 15). Die Stellenwerte von rechts sind 1, 16, 256, ...

Berechne den Dezimalwert der Hexadezimalzahl 2F.

(3 BE)

- b. Eine Bildschirmfarbe wird als Code #rrggb angegeben. Die ersten beiden Hex-Ziffern stehen fuer Rot, die mittleren fuer Gruen, die letzten fuer Blau. Gegeben ist die Farbe #1E90C8.

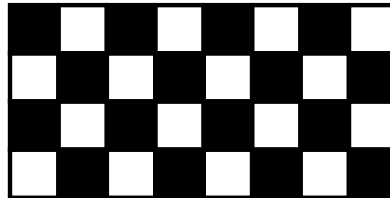
Ermittle die drei Farbanteile (Rot, Gruen, Blau) als Dezimalzahlen. Es gilt 1E = 30.

(3 BE)

5. Datenmengen und Komprimierung

(8 BE)

- a. Ein kleines Schwarz-Weiss-Bild ist 16 Pixel breit und 16 Pixel hoch. Fuer jedes Pixel wird 1 Byte gespeichert. (Der Ausschnitt zeigt nur einen Teil des Musters.)



Ermittle, wie viele Byte das gesamte Bild belegt. Rechne das Ergebnis zusaetzlich in Bit um. (4 BE)

- b. Ein Schueler schlaegt vor, das Bild zu komprimieren: Statt jedes Pixel einzeln zu speichern, notiert man nur, wie viele gleichfarbige Pixel hintereinander kommen.

Beurteile, ob dieses Verfahren bei einem Bild mit grossen einfarbigen Flaechen den Speicherbedarf eher senkt oder erhoehrt. Begruende deine Antwort.

(4 BE)

6. Fehlersuche beim Umrechnen

(5 BE)

- a. Lena wandelt die Dezimalzahl 45 ins Binaersystem um. Ihr Rechenweg:
45 = 32 + 8 + 4 + 1
Ergebnis: 101110

Ueberpruefe Lenas Ergebnis und gib an, in welchem Schritt der Fehler steckt.

(2 BE)

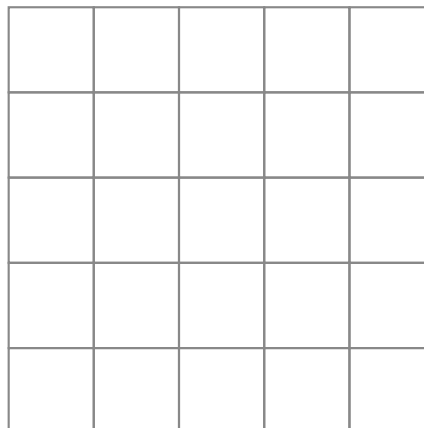
- b. **Korrigiere** die Umwandlung und gib die richtige Binaerzahl fuer 45 an. Zeige den korrekten Rechenweg.

(3 BE)

7. Bitmuster modellieren und begruenden

(8 BE)

- a. Auf einem 5x5-Pixel-Display soll der Grossbuchstabe T dargestellt werden. Schwarze Pixel werden angezeigt, weisse bleiben leer.



Modelliere den Buchstaben T, indem du die passenden Pixel im Raster ausmalst.

(4 BE)

- b. **Begruende**, warum Computer Daten im Binaersystem speichern und nicht im Dezimalsystem. Nenne mindestens zwei Gruende.

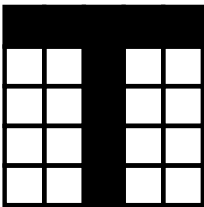
(4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
analysieren	gegebenen Quelltext oder ein gegebenes Modell schrittweise nachvollziehen und z. B. Ausgabe, Variablenbelegung oder Verhalten ermitteln
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
korrigieren	Fehler in gegebenem Quelltext oder Modell lokalisieren und beheben
modellieren	zu einem Sachverhalt ein informatisches Modell entwickeln (z. B. Klassendiagramm, Struktogramm, Zustandsdiagramm, ER-Modell)
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: Ein Bit kann genau zwei Zustände annehmen (0 oder 1). (*) Ein Byte besteht aus 8 Bit . (*)	I	2	
1b	Angeben: Mit 4 Bit lassen sich $2^4 = 16$ verschiedene Werte darstellen. (*) Grösste Dezimalzahl in 4 Bit: 15 (1111) . (*)	I	2	
1c	Zuordnen: 0101 = 5; 1010 = 10; 1100 = 12; 0111 = 7. Je richtig zugeordnete Zahl 1 BE (4 Werte); je Fehler -1 (mind. 0). (****)	I	4	
1d	Ablesen: Stellenwert ganz links (Bit 1): 128 . (*) Stellenwert des vierten Bits von links: 16 . (*) Stellenwert ganz rechts: 1 . (*)	I	3	
2a	Berechnen: Stellenwerte der 1-Bits addieren: $128 + 32 + 16 + 4 + 1 = 181$ (**) Ergebnis: $10110101_2 = 181$. (*)	II	3	
2b	Bestimmen: Fortgesetztes Halbieren von 77: $77:2=38$ R1; $38:2=19$ R0; $19:2=9$ R1; $9:2=4$ R1; $4:2=2$ R0; $2:2=1$ R0; $1:2=0$ R1. (**) Reste von unten lesen: 1001101_2 (***) Eingetragen ins 8-Bit-Raster: 0 1 0 0 1 1 0 1 . (*)	II	4	
3a	Analysieren: 82 = R, 71 = G, 66 = B. (**) Geheimwort: RGB . (*)	I	3	
3b	Darstellen: B = 66, Y = 89, T = 84, E = 69, also 66 89 84 69 . (**) Bit-Bedarf: 4 Zeichen · 1 Byte = 4 Byte = $4 \cdot 8 = 32$ Bit. (**)	II	4	
4a	Berechnen: $2F_{16} = 2 \cdot 16 + 15$ (**) $= 32 + 15 = 47$. (*)	II	3	
4b	Ermitteln: Rot: $1E = 30$. (*) Grün: $90_{16} = 9 \cdot 16 = 144$. (*) Blau: $C8_{16} = 12 \cdot 16 + 8 = 200$. (*)	II	3	
5a	Ermitteln: Pixelzahl: $16 \cdot 16 = 256$ Pixel. (*) Speicher: $256 \cdot 1$ Byte = 256 Byte. (**) In Bit: $256 \cdot 8 = 2048$ Bit. (*)	II	4	
5b	Beurteilen: Bei grossen einfarbigen Flächen senkt das Verfahren den Speicherbedarf. (*) Begründung: Lange Folgen gleicher Pixel werden zu einer kurzen Angabe (Anzahl + Farbe) zusammengefasst. (**) Es müssen viel weniger Werte gespeichert werden als bei der Einzelspeicherung. (*) Hinweis: Bewertet wird eine schlüssige Begründung; der Fachbegriff (Laufkodierte) ist nicht nötig.	III	4	
6a	Überprüfen: Probe: $32 + 8 + 4 + 1 = 45$ ist richtig; die Zerlegung stimmt. (*) Der Fehler liegt beim Aufschreiben der Binaerzahl : 101110 passt nicht zur Zerlegung. (*)	III	2	
6b	Korrigieren: Stellenwerte: 32,16,8,4,2,1. Geetzt sind 32,8,4,1. (*) Richtige Binaerzahl: $45 = 101101_2$. (**)	II	3	
7a	Modellieren: Buchstabe T sinnvoll dargestellt: oberste Zeile ganz schwarz, darunter die mittlere Spalte schwarz. (***) Form als T erkennbar; kleine Abweichungen werden akzeptiert. (*) Lösungsbeispiel:	II	4	

				
7b	<i>Begründen:</i> Grund 1: Zwei Zustände (an/aus) sind technisch sicher und störungsarm unterscheidbar; zehn Stufen wären fehleranfällig. (**) Grund 2: Bauteile wie Transistoren sind im Kern Schalter (an/aus), aus denen sich Schaltlogik direkt aufbauen lässt. (**) <i>Hinweis:</i> Jeder fachlich richtige Grund zählt; zwei stichhaltige Gründe ergeben die volle Punktzahl.	III	4	
		ges.	52	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bei Codierungsaufgaben wird die Logik bewertet; Schreibweise-Details (z. B. Trennzeichen, führende Nullen) führen nicht zu Abzug, solange die Absicht eindeutig ist.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	47	40,5	32,5	26	10,5	< 10,5